LAPORAN PRAKTIKUM 04
UX, RecyclerView, Fragment, dan Navigasi

Proyek WargaHub P04 (id.antasari.p04.wargahub)

Nama	Najib Rabbani Syarif
NIM	240104040058
Kelas	TI24B
Mata kuliah	Pemrograman Mobile (PM) • PTI23043 • 2 SKS • Semester V • Praktikum 04
Dosen pengampu	Muhayat, M.IT
Tanggal pengerjaan	11–12 November 2026
Perangkat uji	Emulator Android Studio “Medium Phone API 37.0” (API 37)

1. Ringkasan

WargaHub P04 adalah aplikasi Android native (Kotlin, XML Views, ViewBinding) dengan satu Activity dan tiga Fragment: Beranda, Daftar Laporan, dan Rincian Laporan. Daftar menampilkan 15 laporan fiktif memakai RecyclerView. Ketika satu laporan dipilih, aplikasi mengirim ID bertipe Long melalui Navigation Component dan Rincian mencari laporan dari sumber data yang sama. Aplikasi juga menangani daftar kosong (dengan aksi pemulihan) dan ID yang tidak ditemukan (dengan pesan yang aman).

Seluruh data berasal dari data contoh lokal yang dibentuk dari kode. Tidak ada database, penyimpanan permanen, permission INTERNET, maupun fitur tambah laporan pada proyek ini; status “Simulasi” bukan status tiket layanan nyata.

Hasil singkat: 15 skenario (T01–T12, T14–T16) dijalankan dan lulus (T12 lulus untuk Daftar dan Daftar kosong); T13 (TalkBack) belum diuji dan keterbatasannya dicatat pada bagian 9. Satu uji tugas dengan teman menghasilkan satu temuan UX (cara menggulir daftar tidak jelas) dan satu perbaikan yang diuji ulang.

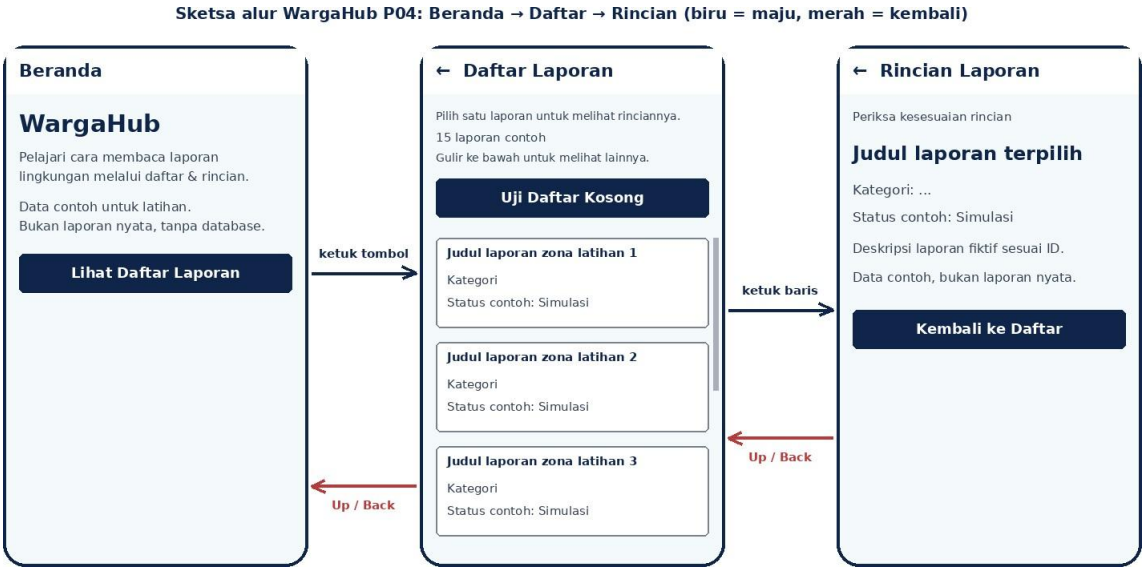
2. Lingkungan dan versi alat

Komponen	Nilai yang dipakai
Perangkat uji	Emulator “Medium Phone API 37.0” (API 37). Perangkat fisik tidak dipakai.
Android Gradle Plugin / Gradle	AGP 9.4.1 • Gradle 9.6.0 (Gradle Wrapper bawaan proyek)
compileSdk / minSdk / targetSdk	37 / 26 / 37 (modul mengacu ke compileSdk 36; syarat minimal 35 untuk RecyclerView 1.4.0 terpenuhi)
Bahasa dan UI	Kotlin • XML Views • ViewBinding (viewBinding = true) • tema AppCompat NoActionBar + Toolbar
Dependensi tambahan	recyclerview 1.4.0 • fragment-ktx 1.8.9 • navigation-fragment-ktx 2.9.5 • navigation-ui-ktx 2.9.5
Versi aplikasi	versionName 1.0 (versionCode 1), build debug

Komponen	Nilai yang dipakai
Versi Android Studio	Tidak dicatat pada saat pengerjaan

3. Sketsa dan alur UX

Gambar di bawah menunjukkan tiga layar dan aksi maju serta kembali. Beranda adalah titik awal tanpa tombol Up. Dari Beranda, tombol Lihat Daftar Laporan membuka Daftar. Mengetuk satu baris membuka Rincian dengan membawa ID laporan. Kembali dari Rincian ke Daftar, lalu ke Beranda, dilakukan melalui panah Up pada toolbar, tombol Kembali ke Daftar, atau Back sistem; semuanya dikelola Navigation Component sehingga tidak ada layar duplikat.



Gambar 1. sketsa – sketsa alur Beranda → Daftar → Rincian

Langkah pengguna	Aksi sistem	Hasil yang diharapkan
Buka aplikasi	Start destination = HomeFragment	Beranda dan penjelasan data contoh tampil
Lihat Daftar Laporan	action_home_to_list	Daftar 15 laporan dan jumlah data
Ketuk satu baris	action_list_to_detail + argumen laporan_id (Long)	Rincian sesuai ID laporan terpilih
Kembali ke Daftar / Up / Back	navigateUp() (pop back stack)	Daftar sebelumnya terbuka, bukan daftar baru
Uji Daftar Kosong	Flag contohKosong = true	Jumlah 0, daftar tersembunyi, pesan dan aksi pemulihan
Tampilkan Data Contoh	Flag contohKosong = false	15 laporan kembali tampil
Putar perangkat	Fragment dibuat ulang, flag dipulihkan dari savedInstanceState	Tujuan navigasi dan mode kosong tetap sesuai

4. Implementasi

4.1 Struktur berkas

Berkas	Tanggung jawab
data/Laporan.kt	Model data satu laporan (id Long, judul, kategori, deskripsi, status).
data/LaporanContoh.kt	Object berisi 15 laporan fiktif dengan ID 1–15 dan fungsi cari(id).
adapter/LaporanAdapter.kt	ListAdapter + DiffUtil + ViewHolder berbasis ViewBinding untuk satu baris.
ui/HomeFragment.kt, ListFragment.kt, DetailFragment.kt	Tiga layar; binding dibuat di onViewCreated dan dilepas di onDestroyView.
MainActivity.kt	Host: toolbar, NavHostFragment, setupActionBarWithNavController, insets edge-to-edge.
res/navigation/nav_graph.xml	Tiga tujuan, dua action, argumen laporan_id bertipe long.
res/layout (5 berkas)	activity_main, fragment_home, fragment_list, item_laporan, fragment_detail.
res/values, values-night	strings, colors, dimens, styles, themes (NoActionBar pada kedua mode).

4.2 Adapter, ViewHolder, dan LayoutManager

LaporanAdapter mewarisi ListAdapter<Laporan, LaporanHolder> dengan DiffUtil: areItemsTheSame membandingkan ID, areContentsTheSame membandingkan seluruh isi data. LaporanHolder memegang ItemLaporanBinding sehingga View baris tidak dicari ulang. Pada bind(), judul, kategori, dan status diisi, lalu contentDescription baris dibuat dari string resource agar pembaca layar membacakan judul, kategori, status contoh, dan tujuan aksi. LinearLayoutManager pada ListFragment mengatur susunan vertikal dan gulir.

```
fun bind(item: Laporan, onClick: (Laporan) -> Unit) {
    val context = binding.root.context
    binding.tvJudul.text = item.judul
    binding.tvKategori.text = item.kategori
    binding.tvStatus.text = context.getString(R.string.row_status,
item.status)
    binding.root.contentDescription = context.getString(
        R.string.row_description, item.judul, item.kategori, item.status)
    binding.root.setOnClickListener { onClick(item) }
}
```

4.3 Fragment dan lifecycle View

Setiap Fragment menyimpan _binding yang nullable, mengisinya di onViewCreated, dan mengosongkannya di onDestroyView. ListFragment juga mengosongkan adapter RecyclerView dan referensi adapter pada tahap yang sama. Dengan begitu tidak ada akses binding setelah View dihancurkan, misalnya saat Fragment berada di back stack atau saat rotasi. Flag contohKosong

disimpan di savedInstanceState agar mode kosong bertahan saat rotasi (bukan saat proses dimulai ulang).

4.4 Navigasi dan argumen ID

Baris yang diketuk mengirim ID, bukan posisi, melalui bundleOf. Sebelum bernavigasi, listener memeriksa bahwa tujuan aktif masih listFragment agar ketukan cepat tidak menggandakan navigasi. DetailFragment membaca laporan_id (default -1) dan mencari data lewat LaporanContoh.cari(id); bila hasilnya null, layar menampilkan pesan aman dan menyembunyikan field lain.

```
nav.navigate(
    R.id.action_list_to_detail,
    bundleOf(DetailFragment.ARG_ID to laporan.id)
)

// DetailFragment
val id = arguments?.getLong(ARG_ID, -1L) ?: -1L
val laporan = LaporanContoh.cari(id)   // null -> pesan 'Laporan tidak
ditemukan'
```

Tombol Kembali ke Daftar memakai findNavController().navigateUp(), bukan navigate ke ListFragment baru. MainActivity menghubungkan toolbar dengan NavController (setupActionBarWithNavController dan onSupportNavigateUp) sehingga judul layar dan ikon Up mengikuti tujuan aktif.

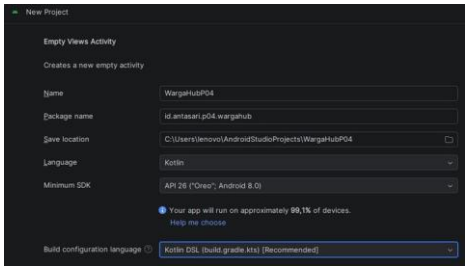
4.5 Kondisi UI dan aksesibilitas dasar

- Daftar kosong: RecyclerView disembunyikan, pesan pemulihan tampil di dalam ScrollView, jumlah menjadi 0, label tombol berganti menjadi “Tampilkan Data Contoh”.
- Jumlah laporan memakai accessibilityLiveRegion polite agar perubahan jumlah diumumkan.
- Tombol bertinggi minimal 48dp, baris daftar minimal 72dp, ukuran teks dalam sp sehingga ikut membesar pada font besar.
- Insets sistem dan display cutout diterapkan ke root (edge-to-edge); beranda dan rincian memakai ScrollView agar teks panjang tetap dapat dicapai.

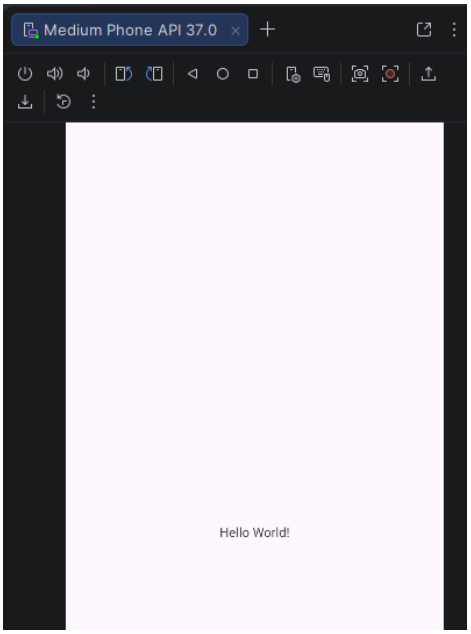
5. Langkah pengerjaan dan bukti (A–J)

A. Folder baru dan template Views

Proyek dibuat melalui New Project → Empty Views Activity dengan Name WargaHubP04, Package id.antasari.p04.wargahub, Kotlin, Minimum SDK API 26, dan Kotlin DSL. Template dijalankan di emulator sebelum kode diubah (Checkpoint A).



Gambar 2. S01 – pengaturan New Project



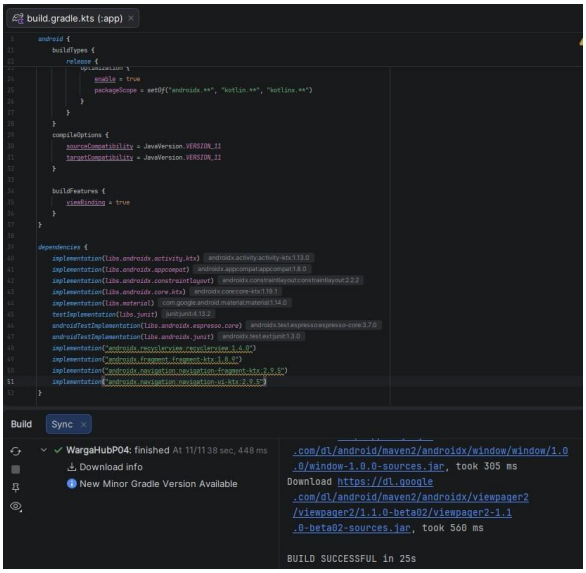
Gambar 3. S02 – template Hello World berjalan

B. Gradle, ViewBinding, dan dependensi

viewBinding diaktifkan dan empat dependensi ditambahkan ke app/build.gradle.kts; Gradle Sync selesai dengan BUILD SUCCESSFUL (Checkpoint B). compileSdk bawaan template adalah 37 dan dibiarkan, karena RecyclerView 1.4.0 hanya membutuhkan minimal 35.



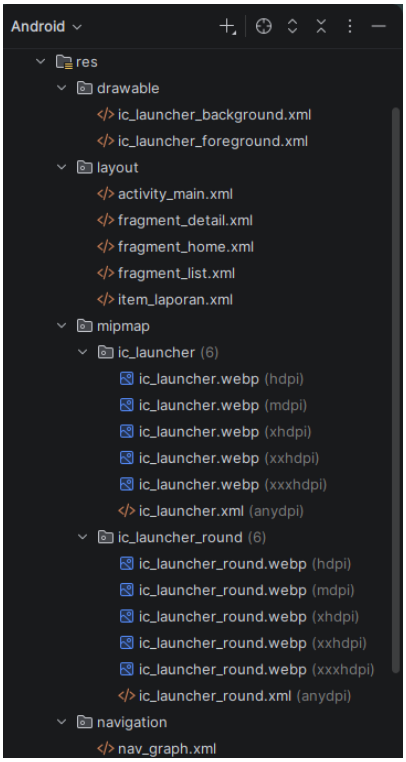
Gambar 4. S03a – build.gradle.kts (:app) akhir



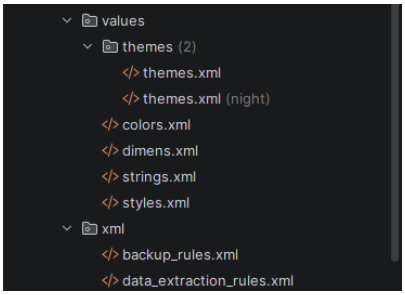
Gambar 5. S03b – sync berhasil setelah dependensi ditambah

C–H. Resources, layout, data, Adapter, Fragment, dan navigation graph

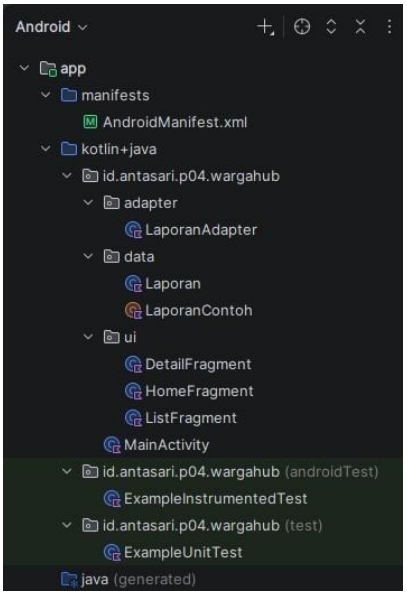
File resources, lima layout, model dan data contoh, adapter, tiga Fragment, MainActivity, navigation graph, dan Manifest ditulis sesuai modul. Struktur panel Project setelah semua berkas ada ditunjukkan di bawah (Checkpoint C–H).



Gambar 6. S04b – res/layout dan navigation



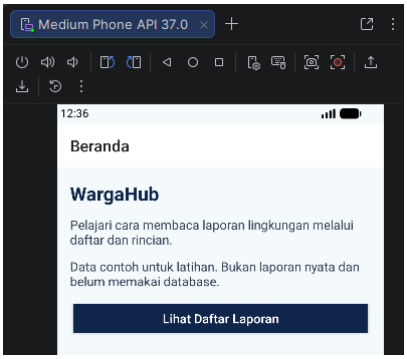
Gambar 7. S04c – res/values lengkap



Gambar 8. S04d – package data, adapter, ui

I. Build dan menjalankan aplikasi

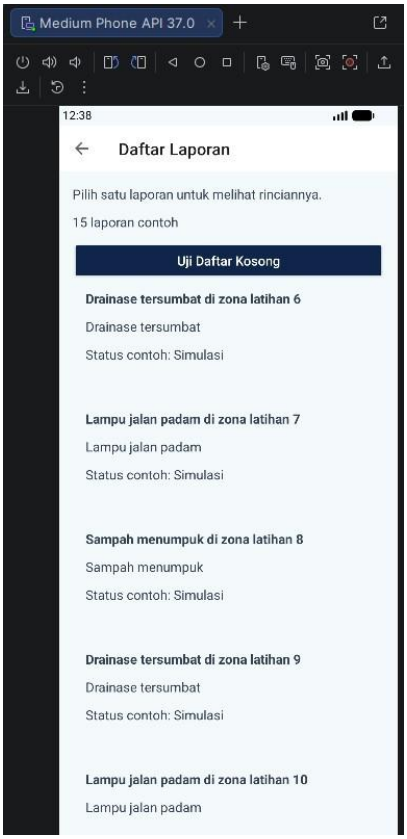
Build di Terminal dengan .\gradlew.bat assembleDebug berhasil (BUILD SUCCESSFUL). Aplikasi dijalankan di emulator: Beranda muncul satu kali, Daftar menampilkan 15 laporan, dan rincian dibuka untuk zona latihan 2–15 (Checkpoint I).



Gambar 9. S05 – Beranda



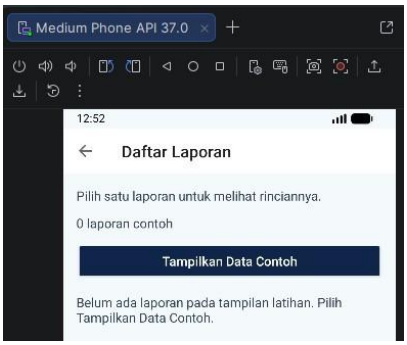
Gambar 10. S06a – Daftar, zona 1–5



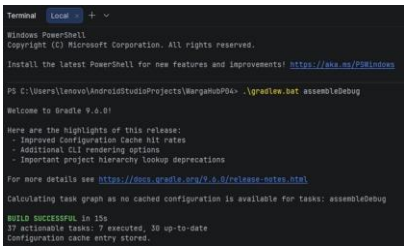
Gambar 11. S06b – Daftar, zona 6–10



Gambar 12. S06c – Daftar, zona 11–15



Gambar 13. S08a – Daftar kosong (portrait)



Gambar 14. S09 – assembleDebug berhasil

Rincian laporan zona latihan 2 sampai 15 (S07) dilampirkan pada Lampiran A. Setiap rincian cocok dengan baris yang dipilih.

J. UX dan bukti

Pengujian rotasi, font besar, Up/Back, mulai ulang, laporan tidak ditemukan, serta uji tugas teman dan perbaikannya diuraikan pada bagian 6–8.

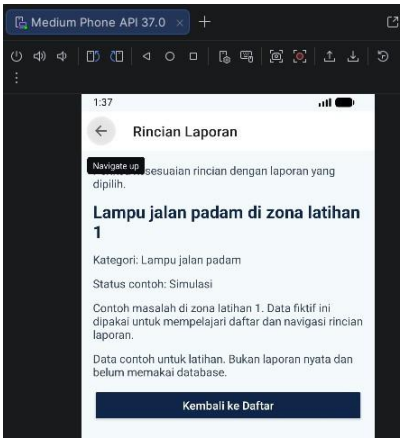
6. Matriks hasil uji aktual

Semua uji memakai APK debug versi 1.0 di emulator Medium Phone API 37.0. T01–T15 dijalankan pada 11 November 2026 sebelum perbaikan UX; T16 dijalankan pada 12 November 2026 dengan perubahan sementara (lihat bagian 8.3), sebelum perbaikan UX. Setelah perbaikan UX, daftar, daftar kosong, dan rincian diperiksa ulang (S14). Orientasi portrait kecuali disebutkan; skala font standar kecuali T12. Kolom status hanya diisi Lulus untuk skenario yang benar-benar dijalankan.

ID dan kondisi	Aksi uji	Hasil aktual	Status	Bukti
T01 Beranda	Buka aplikasi dari launcher.	Beranda tampil satu kali dengan judul WargaHub, penjelasan, catatan data contoh, dan tombol Lihat Daftar Laporan.	Lulus	S05, T15e
T02 Daftar	Tekan Lihat Daftar Laporan.	Muncul “15 laporan contoh”; tiap baris berisi judul, kategori, dan status contoh.	Lulus	S06a
T03 Gulir	Gulir ke zona latihan 10–15.	Daftar dapat digulir sampai zona 15; zona 10–15 dapat dibuka.	Lulus	S06b, S06c, S07
T04 Rincian	Pilih beberapa laporan berbeda bergantian.	Rincian zona 2–15 dibuka satu per satu; judul, kategori, dan deskripsi cocok dan tidak tertukar.	Lulus	S07 (Lampiran A)
T05 Tombol kembali	Dari rincian tekan Kembali ke Daftar.	Kembali ke daftar; tidak ada layar duplikat yang teramati. Dipakai berulang pada T04 dan T14.	Lulus	Catatan pelaksanaan
T06 Up toolbar	Tekan Up di rincian lalu di daftar.	Rincian → Daftar → Beranda sesuai harapan; tooltip “Navigate up” tampil.	Lulus	T06a–T06e
T07 Back sistem	Ulangi alur dengan tombol Back sistem.	Rincian → Daftar → Beranda; tidak crash.	Lulus	T07a–T07c
T08 Kosong	Tekan Uji Daftar Kosong.	Jumlah 0, daftar tersembunyi, pesan pemulihan tampil, tombol berganti “Tampilkan Data Contoh”.	Lulus	S08a
T09 Pulihkan	Tekan Tampilkan Data Contoh.	Daftar 15 laporan tampil kembali (dilakukan dalam rangkaian T14).	Lulus	Catatan pelaksanaan
T10 Rotasi rincian	Putar perangkat saat rincian terbuka.	Rincian zona latihan 5 tetap menampilkan data yang sama pada landscape.	Lulus	S10a

ID dan kondisi	Aksi uji	Hasil aktual	Status	Bukti
T11 Rotasi kosong	Aktifkan mode kosong lalu putar.	Landscape: jumlah 0, pesan pemulihan, dan label tombol “Tampilkan Data Contoh” tetap sesuai.	Lulus	S08b
T12 Font dan landscape	Perbesar font (slider posisi ke-5); buka layar dalam portrait dan landscape.	Teks membesar, judul baris membungkus, tidak ada teks atau tombol terpotong pada Daftar dan Daftar kosong (portrait dan landscape). Font dikembalikan ke semula. Beranda dan Rincian dengan font besar belum dicatat.	Lulus untuk Daftar dan Daftar kosong	S11a–S11f
T13 TalkBack	Telusuri baris lalu buka rincian.	Tidak dijalankan.	Belum Diuji	Lihat bagian 9
T14 Ketukan cepat	Ketuk cepat berulang: Lihat Daftar Laporan, Uji Daftar Kosong, Tampilkan Data Contoh, buka rincian, Kembali ke Daftar.	Tidak ada error, crash, maupun layar duplikat yang teramati.	Lulus	Catatan pelaksanaan
T15 Mulai ulang	Hapus aplikasi dari recent apps, buka dari launcher.	Layar loading → Beranda; Daftar menampilkan kembali 15 laporan (1–15). Data dibentuk ulang dari kode, bukan dari database.	Lulus	T15a–T15h
T16 ID tidak ditemukan	Sementara kirim -99L, buka satu baris.	Rincian menampilkan “Laporan tidak ditemukan. Kembali ke daftar dan pilih data contoh.” untuk zona 1 dan 2; kembali ke daftar berhasil. Nilai dikembalikan ke laporan.id.	Lulus (versi uji sementara)	S12a–S12e

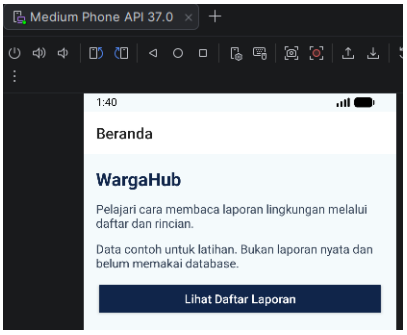
Bukti pendukung uji navigasi, rotasi, font besar, dan mulai ulang:



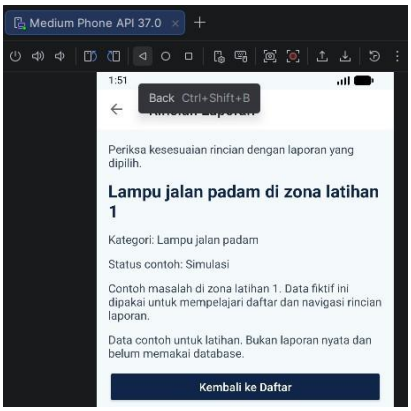
Gambar 15. T06c – T06: Up di Rincian



Gambar 16. T06d – T06: Up di Daftar



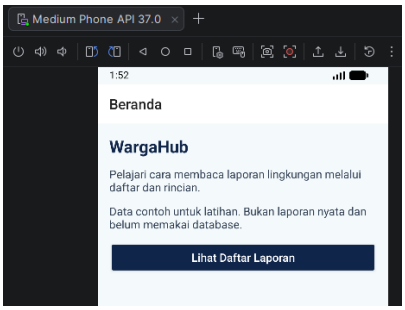
Gambar 17. T06e – T06: kembali ke Beranda



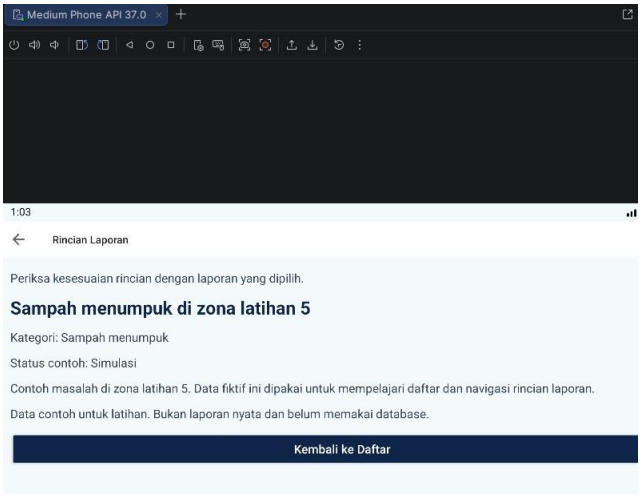
Gambar 18. T07a – T07: Back di Rincian



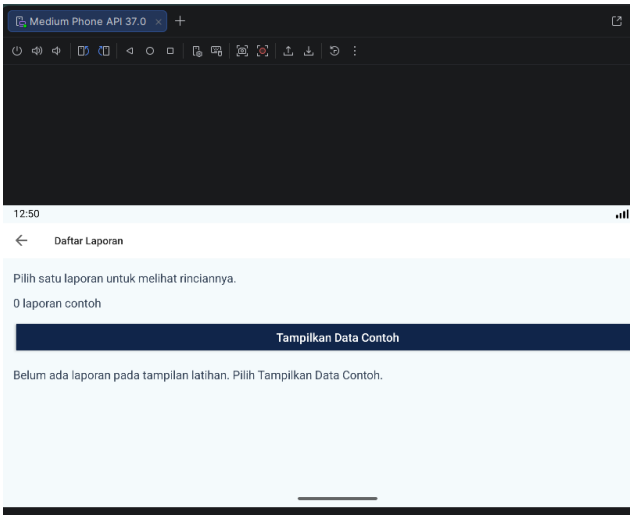
Gambar 19. T07b – T07: Back di Daftar



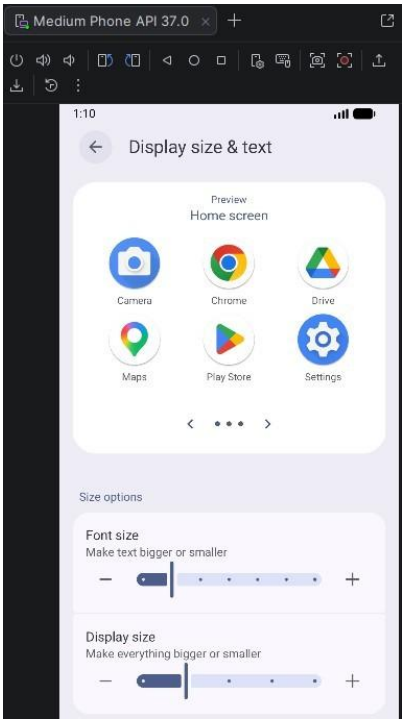
Gambar 20. T07c – T07: Beranda



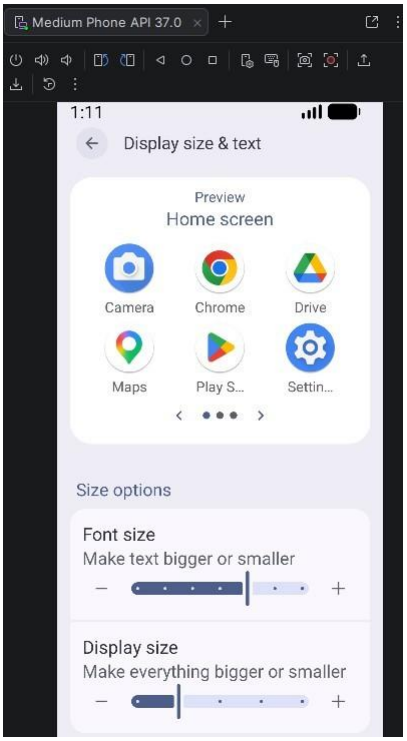
Gambar 21. S10a – T10: rincian landscape



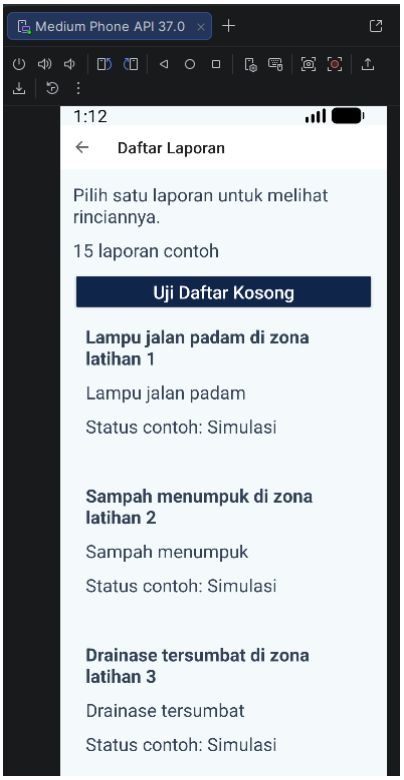
Gambar 22. S08b – T11: daftar kosong landscape



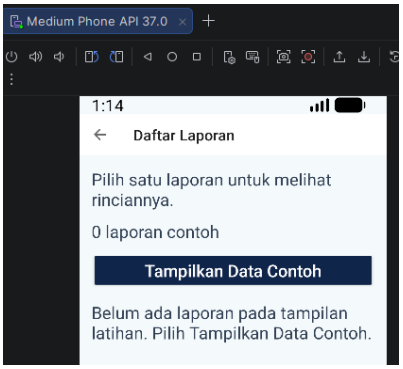
Gambar 23. S11a – T12: pengaturan font awal



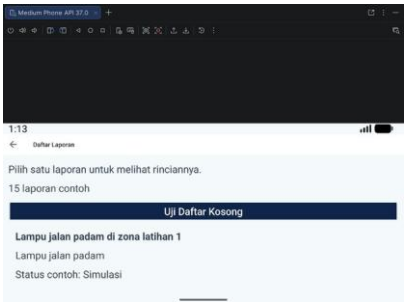
Gambar 24. S11b – T12: font diperbesar (posisi ke-5)



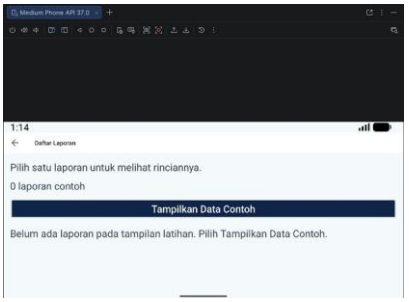
Gambar 25. S11c – T12: Daftar, font besar



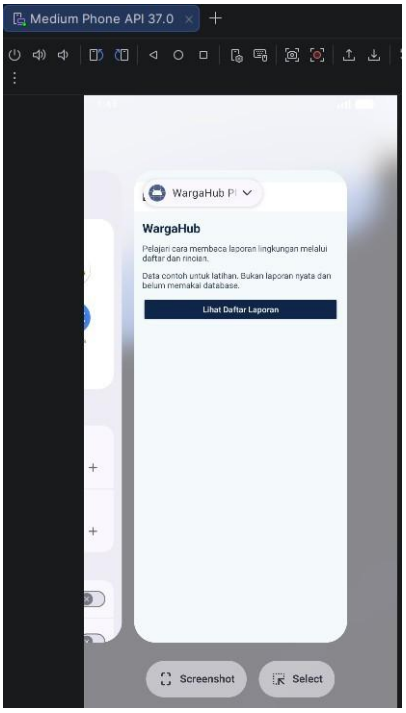
Gambar 26. S11e – T12: Daftar kosong, font besar



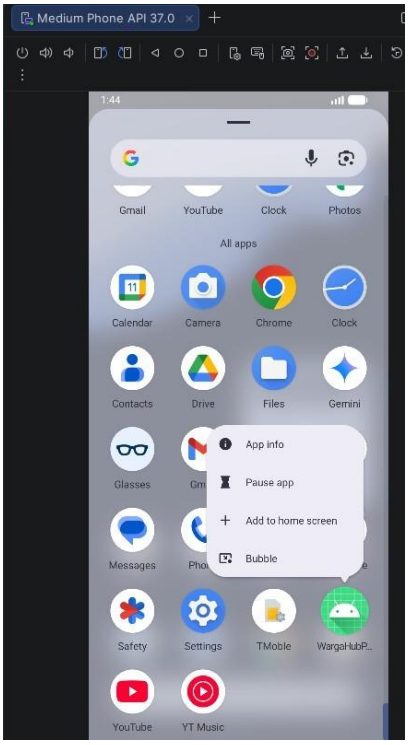
Gambar 27. S11d – T12: Daftar landscape, font besar



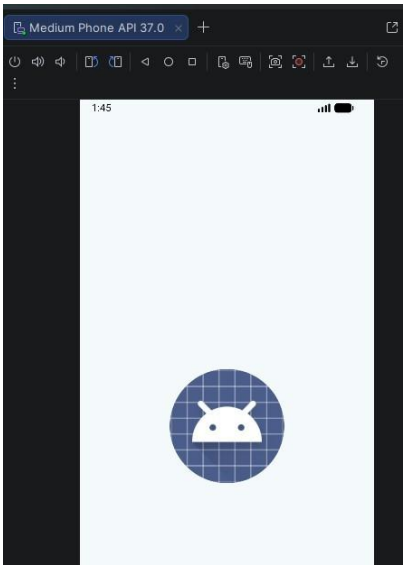
Gambar 28. S11f – T12: Daftar kosong landscape, font besar



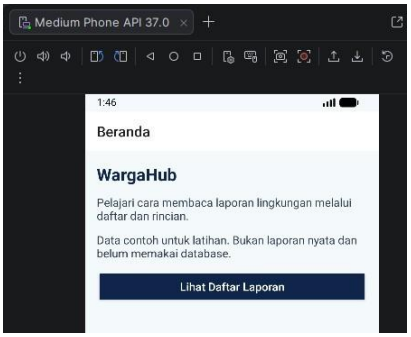
Gambar 29. T15a – T15: recent apps



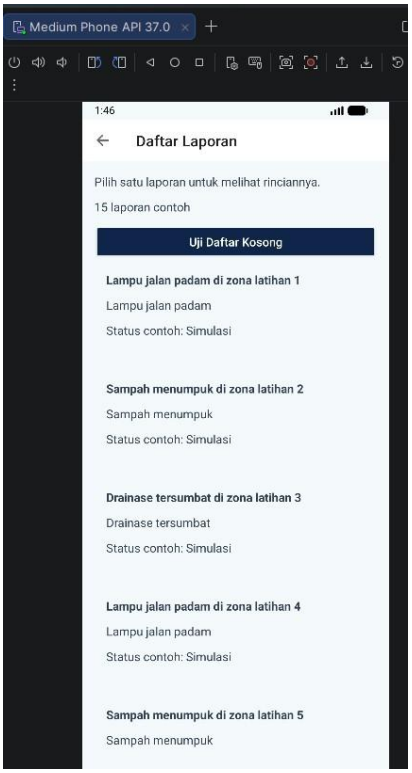
Gambar 30. T15c – T15: buka dari launcher



Gambar 31. T15d – T15: layar loading



Gambar 32. T15e – T15: Beranda



Gambar 33. T15f – T15: Daftar 1–5



Gambar 34. T15h – T15: Daftar 11–15

7. Uji tugas dengan teman

Tugas: “Temukan rincian laporan zona latihan 10, lalu kembali ke daftar”, tanpa menunjukkan urutan ketukan. Definisi berhasil: rincian zona latihan 10 yang tepat terbuka tanpa bantuan. Ini instrumen latihan sederhana, bukan SUS atau bukti usability.

Aspek	Sebelum perbaikan	Sesudah perbaikan
Hasil	Berhasil, tetapi dengan 1 pertanyaan bantuan: “bagaimana cara menggulir ke bawah?”. Rincian zona 10 dibuka dan teman kembali ke daftar tanpa gagal.	Berhasil tanpa bertanya; rincian zona 10 dibuka dan kembali ke daftar.
Waktu tugas	Tidak diukur	Tidak diukur
Permintaan bantuan	1 kali (cara menggulir)	Tidak ada
Skala kemudahan (1–5)	4	5
Alasan	Menggulir daftar terasa agak lambat karena tidak jelas bahwa daftar dapat digulir.	Petunjuk gulir dan scrollbar yang selalu tampak membuat teman langsung tahu daftar dapat digulir.

Batasan: hanya satu penguji dan penguji yang sama pada uji pertama dan uji ulang, sehingga ada efek belajar. Waktu tidak diukur, jadi tidak ada perbandingan durasi. Hasil ini bukti awal, bukan pembuktian statistik.

8. Temuan, error, dan tindak lanjut

8.1 Temuan UX dan perbaikannya

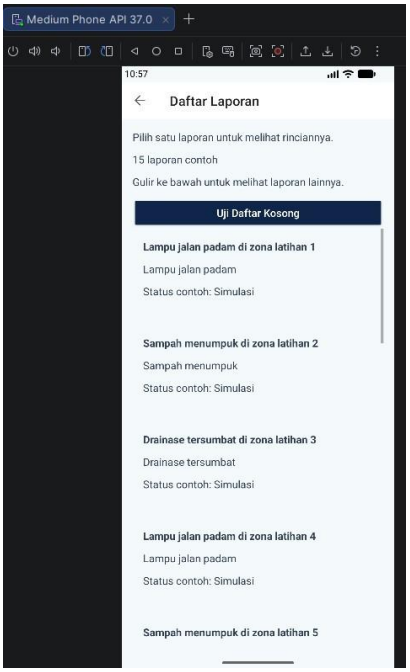
Temuan: teman tidak tahu bahwa daftar harus digulir untuk mencapai zona latihan 10. Perbaikan (tiga perubahan kecil):

- **strings.xml:** tambah list_scroll_hint = “Gulir ke bawah untuk melihat laporan lainnya.”
- **fragment_list.xml:** TextView tvPetunjukGulir di bawah jumlah laporan; RecyclerView diberi scrollbars="vertical" dan fadeScrollbars="false".
- **ListFragment.kt:** binding.tvPetunjukGulir.isVisible = data.isNotEmpty(), sehingga petunjuk hanya tampil saat daftar berisi dan hilang pada mode kosong.

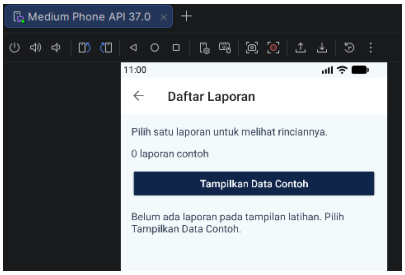
Hasil uji ulang: petunjuk dan scrollbar terlihat pada daftar berisi (S14a, S14d), petunjuk hilang pada daftar kosong (S14b), dan rincian tetap normal (S14c). Skala kemudahan dari teman naik dari 4 menjadi 5 dengan tugas yang sama.



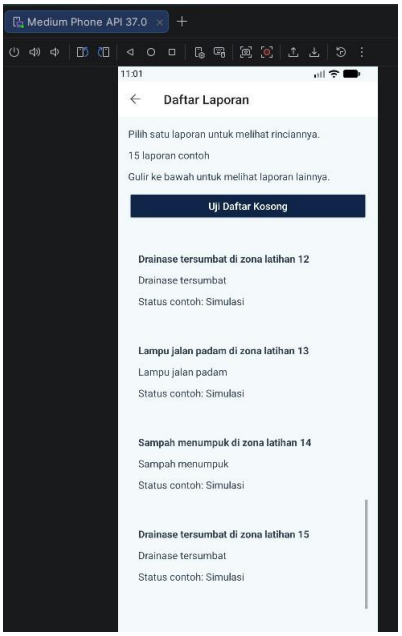
Gambar 35. S06a – S13 (sebelum): daftar tanpa petunjuk gulir



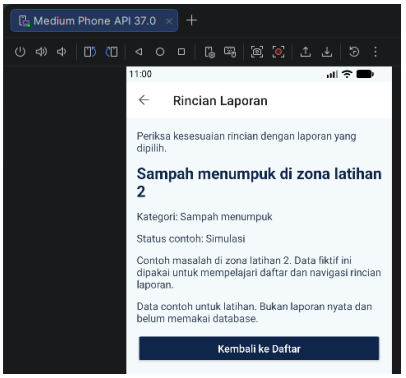
Gambar 36. S14a – S14 (sesudah): petunjuk gulir dan scrollbar



Gambar 37. S14b – S14: daftar kosong, petunjuk hilang



Gambar 38. S14d – S14: scrollbar di akhir daftar (zona 15)

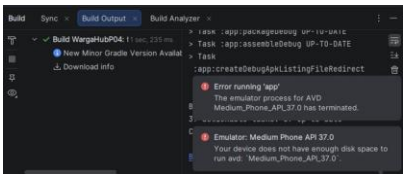


Gambar 39. S14c – S14: rincian normal setelah perbaikan

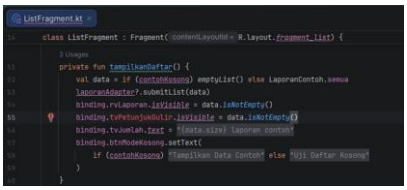
8.2 Error yang ditemui dan penanganannya

ID	Gejala dan pesan paling awal	Penyebab dan tindakan	Hasil setelah uji ulang
E1	Run gagal: “Error running 'app' – The emulator process for AVD Medium_Phone_API_37.0 has terminated. Your device does not have enough disk space to run avd.” (Build Output tetap BUILD SUCCESSFUL.)	Penyimpanan emulator/disk komputer tidak cukup; bukan kesalahan kode. Penyimpanan emulator dipulihkan lalu aplikasi dijalankan ulang.	Emulator terbuka dan uji T16 serta perbaikan UX dapat dijalankan (S12b dan seterusnya).
E2	Editor ListFragment.kt menandai merah binding.tvPetunjukGulir (unresolved reference) karena kode ditambahkan sebelum TextView ada di fragment_list.xml. Saat mengedit, beberapa baris lama (emptyContainer, list_help, btnModeKosong.setText) sempat tertimpa.	ViewBinding dibuat dari XML, jadi view harus ada di layout lebih dulu. Layout dilengkapi, baris yang tertimpa dikembalikan, lalu Sync Project with Gradle Files.	Tanda merah hilang; daftar berisi dan daftar kosong berfungsi (S14a, S14b).

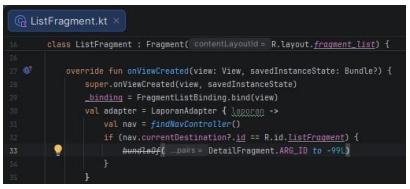
ID	Gejala dan pesan paling awal	Penyebab dan tindakan	Hasil setelah uji ulang
E3	Pada percobaan pertama T16, blok nav.navigate(...) ikut terhapus sehingga hanya tersisa bundleOf(DetailFragment .ARG_ID to -99L); ketukan baris tidak membuka rincian.	Yang seharusnya diganti hanya nilai argumen, bukan seluruh pemanggilan. nav.navigate(R.id.action_list_to_detai l, bundleOf(...)) dipulihkan dan hanya laporan.id diganti -99L.	Uji T16 berhasil menampilkan pesan tidak ditemukan (S12c, S12e).



Gambar 40. E1 – error: penyimpanan emulator tidak cukup



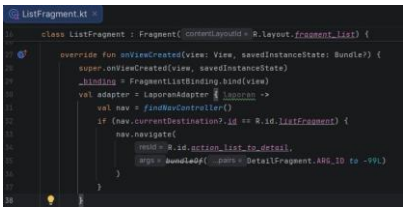
Gambar 41. E2 – error: unresolved reference tvPetunjukGulir



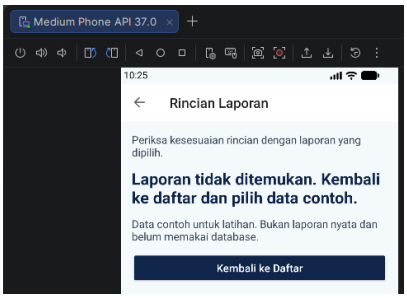
Gambar 42. E3 – salah edit: navigate terhapus saat uji T16

8.3 Penjelasan uji T16 (perubahan sementara)

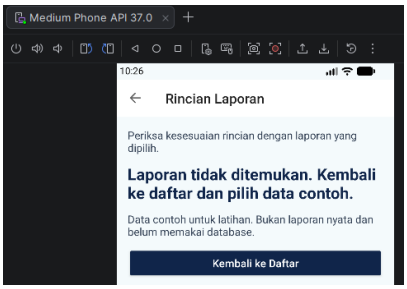
Untuk menguji cabang “laporan tidak ditemukan”, nilai bundleOf pada ListFragment diganti sementara dari laporan.id menjadi -99L tanpa mengubah navigation graph. Layar pada S12c dan S12e berasal dari versi uji sementara tersebut dan bukan perilaku normal. Setelah pengujian, nilai dikembalikan menjadi laporan.id dan rincian normal diperiksa ulang (S14c). Kode akhir yang dikumpulkan memakai ID asli.



Gambar 43. S12a – kode uji sementara (-99L)



Gambar 44. S12c – S12: pesan ID tidak ditemukan (zona 1)



Gambar 45. S12e – pesan ID tidak ditemukan (zona 2)

9. TalkBack (T13): keterbatasan dan rencana

Status: Belum Diuji. TalkBack tidak dijalankan pada pengerjaan ini sehingga tidak ada hasil pendengaran yang dapat dilaporkan, dan T13 tidak dinyatakan lulus.

Yang sudah disiapkan pada kode (bukan bukti hasil uji): contentDescription baris daftar berisi judul, kategori, status contoh, dan tujuan aksi; teks dekoratif di dalam baris diberi importantForAccessibility="no" agar tidak dibaca ganda; jumlah laporan memakai live region.

Rencana uji alternatif: menjalankan TalkBack pada ponsel Android fisik atau emulator dengan layanan tersedia, mengikuti tutorial gestur, menelusuri baris daftar sambil mencatat apakah nama baris bermakna, lalu membuka rincian dengan ketukan ganda, serta mencatat hasilnya pada format matriks yang sama.

10. Refleksi

1. Mengapa RecyclerView lebih sesuai daripada banyak TextView manual?

RecyclerView hanya menyimpan View baris yang terlihat dan memakainya ulang saat digulir, jadi hemat memori dan waktu pembuatan View. Dengan TextView manual, seluruh View dibuat sekaligus, sulit ditambah atau diubah, dan tidak ada pengelolaan gulir yang efisien.

2. Perbedaan tanggung jawab Adapter, ViewHolder, dan LayoutManager?

Adapter menghubungkan data dengan baris (membuat ViewHolder dan mengisinya). ViewHolder memegang referensi View satu baris (di sini ItemLaporanBinding). LayoutManager menentukan susunan dan arah gulir (LinearLayoutManager vertikal).

3. Mengapa binding Fragment dilepas di onDestroyView?

View Fragment dapat dihancurkan sementara Fragment masih hidup (misalnya berada di back stack atau saat rotasi). Binding yang masih menunjuk View lama menyebabkan kebocoran memori atau crash, jadi _binding diisi di onViewCreated dan dikosongkan di onDestroyView.

4. Mengapa argumen berisi ID, bukan posisi baris?

Posisi berubah bila data diurutkan, difilter, atau ditambah, sedangkan ID bersifat tetap dan unik. Dengan ID bertipe Long, Rincian mencari data lewat find { it.id == id } dan tidak perlu menerima seluruh objek.

5. Risiko jika Kembali menjalankan navigate ke daftar baru?

Instance daftar baru menumpuk di back stack sehingga Back harus ditekan berkali-kali, posisi gulir dan mode kosong hilang, dan layar terlihat duplikat. navigateUp() justru mengeluarkan Rincian dari back stack dan menampilkan daftar yang sudah ada.

6. Beda data contoh yang muncul lagi setelah restart dengan penyimpanan permanen?

Data contoh dibentuk ulang dari kode setiap proses mulai, jadi selalu sama dan tidak merekam perubahan apa pun. Penyimpanan permanen (database) menyimpan perubahan pengguna lintas restart. Flag contohKosong hanya bertahan untuk rotasi lewat savedInstanceState, bukan untuk restart proses (T15).

7. Perubahan UX yang paling membantu teman, dan buktinya?

Petunjuk “Gulir ke bawah…” dan scrollbar yang selalu tampak. Sebelumnya teman bertanya cara menggulir dan menilai 4; sesudahnya ia tidak bertanya dan menilai 5 (S13 dan S14). Buktinya terbatas: satu penguji yang sama, tanpa pengukuran waktu.

11. Daftar periksa pengumpulan

Butir	Status
Alur Beranda → Daftar → Rincian dapat dijalankan	Terpenuhi (T01–T04)
Laporan cocok dengan ID, judul, kategori, status, deskripsi	Terpenuhi (S07, zona 2–15)
Daftar kosong punya pemulihan; ID salah punya pesan aman	Terpenuhi (T08, T09, T16)
Kembali, Up, Back sistem, dan rotasi diperiksa tanpa layar duplikat	Terpenuhi (T05–T07, T10, T11)
Font besar dan landscape diuji; TalkBack dicatat	Font besar dan landscape terpenuhi; TalkBack Belum Diuji dengan keterbatasan dicatat
Binding dilepas dengan benar; tidak ada error build yang diketahui	Terpenuhi (assembleDebug berhasil, S09)
Argumen uji -99L sudah dikembalikan menjadi laporan.id	Terpenuhi (ListFragment.kt akhir memakai laporan.id)
README, laporan, matriks aktual, dan screenshot dapat dibuka	Terpenuhi

Referensi

Android Developers. (n.d.-a). Create dynamic lists with RecyclerView. https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview

Android Developers. (n.d.-b). View binding. https://developer.android.com/topic/libraries/view-binding

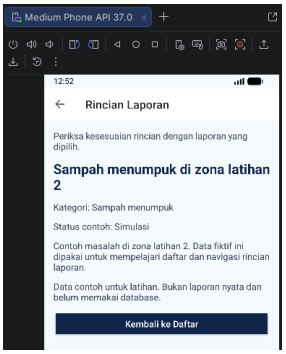
Android Developers. (n.d.-c). Pass data between destinations. https://developer.android.com/guide/navigation/use-graph/pass-data

Android Developers. (n.d.-d). Connect UI components to NavController using NavigationUI. https://developer.android.com/guide/navigation/integrations/ui

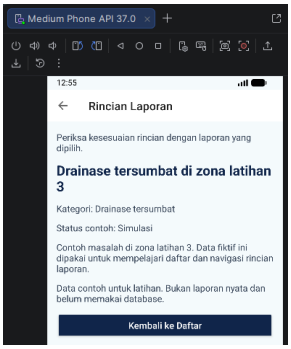
Muhayat. (2026). Modul Praktikum 04 UX, RecyclerView, Fragment, dan Navigasi [Modul pembelajaran]. Program Studi Teknologi Informasi, UIN Antasari Banjarmasin.

Lampiran A. Rincian laporan zona latihan 2–15 (S07)

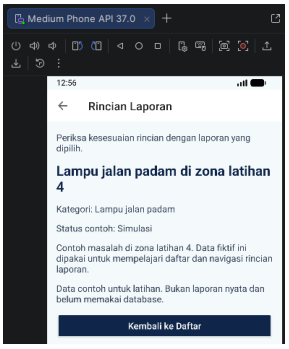
Setiap tangkapan layar menunjukkan rincian yang sesuai dengan baris daftar yang dipilih.



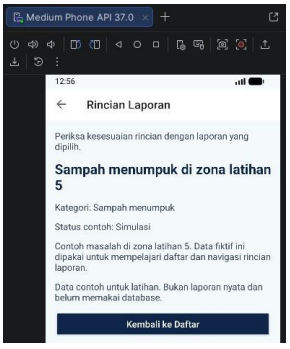
Gambar 46. S07 – rincian zona 2



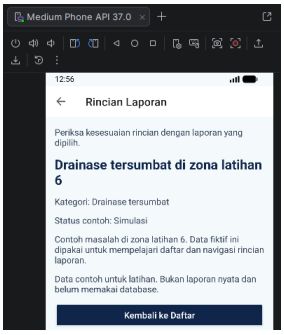
Gambar 47. S07 – rincian zona 3



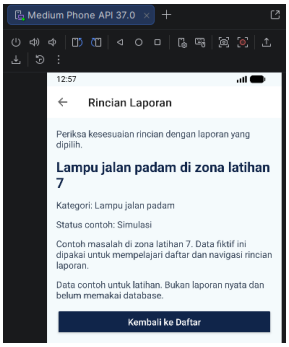
Gambar 48. S07 – rincian zona 4



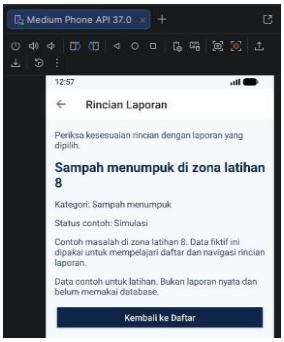
Gambar 49. S07 – rincian zona 5



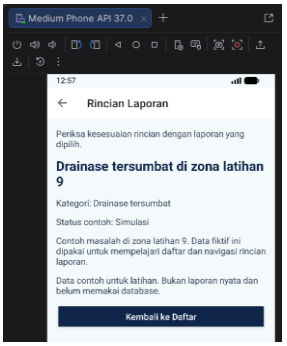
Gambar 50. S07 – rincian zona 6



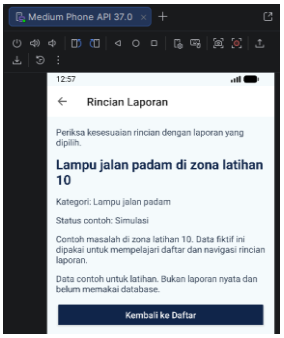
Gambar 51. S07 – rincian zona 7



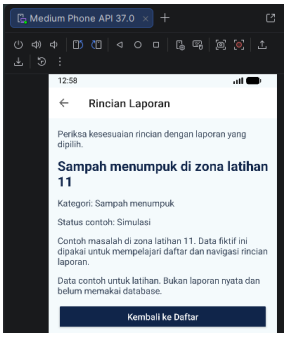
Gambar 52. S07 – rincian zona 8



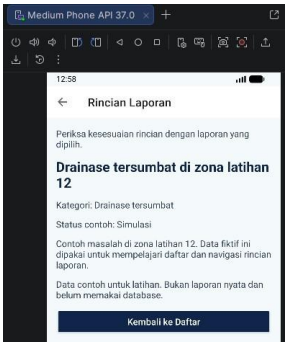
Gambar 53. S07 – rincian zona 9



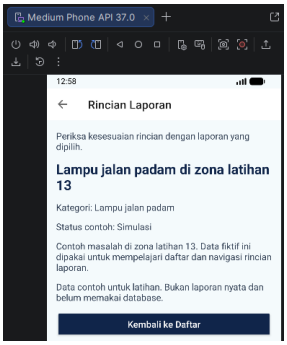
Gambar 54. S07 – rincian zona 10



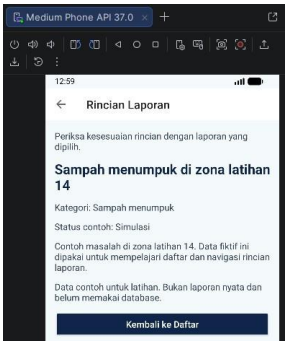
Gambar 55. S07 – rincian zona 11



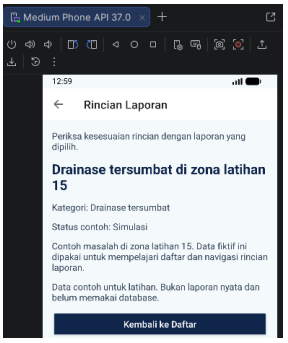
Gambar 56. S07 – rincian zona 12



Gambar 57. S07 – rincian zona 13



Gambar 58. S07 – rincian zona 14



Gambar 59. S07 – rincian zona 15